

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Integral I



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



A Diferencial

Dada função f definida por $y = f(x)$, quando $f'(x)$ existe, então:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}, \text{ onde } \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$

Como $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) \right) = 0$, pela definição de limite, para qualquer $\epsilon > 0$, existe um $\delta > 0$ tal que:

$$\left| \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) \right| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |\Delta x| < \delta$$

Equivalendo a:

$$|\Delta y - f'(x) \cdot \Delta x| < |\Delta x| \cdot \epsilon \text{ sempre que } 0 < |\Delta x| < \delta$$



A Diferencial

Portanto, $|\Delta y - f'(x)\Delta x|$ pode tornar-se tão pequeno quanto desejarmos, ou seja:

$$\underbrace{\Delta y \approx f'(x)\Delta x}_{\text{Diferencial de } y}$$

Definição

A diferencial de uma função $y = f(x)$, denotada por dy , é dada por:

$$dy = f'(x)\Delta x,$$

onde $x \in D(f')$ e Δx é um incremento arbitrário de x . Conceito envolve tipo especial de função de duas variáveis chamada df :

$$df(x, \Delta x) = f'(x) \cdot \Delta x.$$



A Diferencial

Exemplo

$$f(x) = x$$

$$\begin{aligned} dy &= f'(x) \cdot \Delta x \\ &= 1 \cdot \Delta x \\ &= \Delta x \end{aligned}$$

Como $y = x \Rightarrow dy = dx = \Delta x$.

$$f(x) = 3x^3$$

$$\begin{aligned} dy &= f'(x) \cdot \Delta x \\ &= 9x^2 \cdot \Delta x \end{aligned}$$



A Diferencial

Definição

Se a função f é definida por $y = f(x)$, então a diferencial de x , denotada por dx , é:

$$dx = \Delta x$$

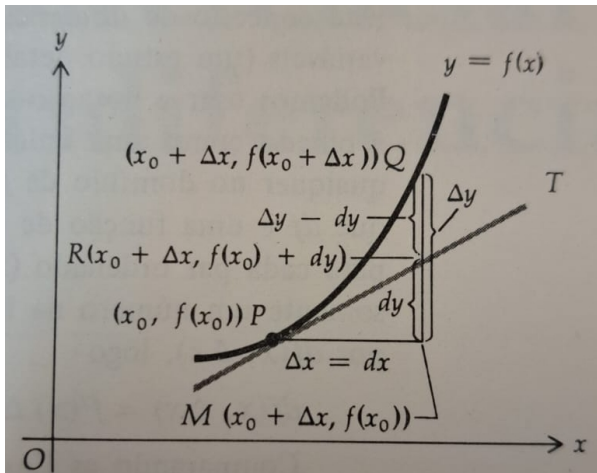
onde Δx é um incremento arbitrário de x e $x \in D(f')$. Portanto, podemos concluir que:

$$dy = f'(x) \cdot dx \quad \text{ou} \quad f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

A função derivada é representada pelo quociente de dois diferenciais.



A Diferencial



A Diferencial

Exemplo

Dada $f(x) = 4x^2 - 3x + 1$, encontre Δy e dy para $x = 2$ e

a) $\Delta x = 0,1$ b) $\Delta x = 0,01$ c) $\Delta x = 0,001$

$$y + \Delta y = 4(x + \Delta x)^2 - 3(x + \Delta x) + 1$$

$$\Delta y = (8x - 3)\Delta x + 4(\Delta x)^2$$

$$dy = (8x - 3)\Delta x$$

Δx	Δy	dy	$\Delta y - dy$
0,1	1,34	1,3	0,04
0,001	0,1304	0,13	0,0004
0,0001	0,013004	0,013	0,000004



A Diferencial

Teorema

Se $y = f(x)$, quando $f'(x)$ existir:

$$dy = d[f(x)] = f'(x)dx$$

sendo ou não sendo x uma variável independente.

Demonstração

Dadas funções $y = f(x)$ e $x = g(t) \Rightarrow y = f(g(t)) = h(t)$.

$$h'(t) = f'(g(t)) \cdot g'(t)$$

Sabendo que $dy = h'(t)dt$ e $dx = g'(t)dt$:

$$dy = f'(x) \cdot \underbrace{g'(t)dt}_{dx} \implies dy = f'(x)dx$$



Inversa da Diferenciação

Definição

Função F é chamada antiderivada de uma função f em um intervalo I se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Exemplo

$$F(x) = 4x^3 + x^2 + 5 \Rightarrow F'(x) = 12x^2 + 2x$$

Se $f(x) = 12x^2 + 2x$, $F(x)$ é antiderivada de $f(x)$.

Dada outra função $G(x) = 4x^3 + x^2 + 17$, esta também é antiderivada de f .

Qualquer função $4x^3 + x^2 + C$ é antiderivada de f .



Antiderivada

Teoremas

Teorema I

Se f e g são duas funções tais que $f'(x) = g'(x)$ para $x \in I$, então existe uma constante K tal que $f(x) = g(x) + K$ para $x \in I$.

Demonstração:

Seja a função h definida em $x \in I$:

$$h(x) = f(x) - g(x) \rightarrow h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

Se $h'(x) = 0$ em $x \in I$, existe uma constante K tal que:

$$h(x) = K \rightarrow f(x) - g(x) = K \rightarrow f(x) = g(x) + K$$



Antiderivada

Teoremas

Teorema II

Se F é uma antiderivada de f em $x \in I$, então, a antiderivada mais geral de f em I é dada por:

$$F(x) + C$$

Demonstração:

Seja G uma antiderivada de f em I , então: $G'(x) = f(x)$

Seja F outra antiderivada de f em I , então: $F'(x) = f(x)$

Portanto, $F'(x) = G'(x)$

De acordo com o teorema anterior:

$$F(x) = G(x) + K$$



Antidiferenciação

Se F é uma antiderivada de f , então $F'(x) = f(x)$ e:

$$d[F(x)] = F'(x)dx = f(x)dx$$

Antidiferenciação é o processo pelo qual a antiderivada mais geral de uma função é encontrada.

O símbolo $\int$ denota a operação de antidiferenciação.

$$\int f(x)dx = F(x) + C \implies \int d(F(x)) = F(x) + C$$

onde $F'(x) = f(x)$

